ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Cauchy-Schwarz et une borne inférieure

Soit E un espace préhilbertien réel, de norme $\|x\| = \sqrt{(x|x)}$.

1. (a) Énoncer et démontrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

   (b) Étudier le cas d'égalité.

2. Soit $\mathcal{F}$ l'ensemble des fonctions continues et strictement positives sur $[a, b]$. Montrer que $\left\{ \int_a^b f^2 \times \int_a^b \frac{1}{f^2},\ f \in \mathcal{F} \right\}$ admet une borne inférieure m, et la calculer.